안성제철 지시서 — 윤주

Oct 16, 2026 · @sunwooPark

한눈에 보기

윤주님은 **코드를 전혀 쓰지 않는** 두 가지를 맡습니다. 모르는 말이 나오면 그 자리에서 멈추고 팀 단톡방에 물어보는 것이 가장 빠릅니다. 틀려도 되돌릴 수 있는 작업이니 편하게 해 보세요.

일	무엇을	Unity 필요
E-01 제철소 맵	65m 로봇 두 기가 싸울 제철소 마당을 Unity 화면에서 물체를 끌어다 놓아 만들기	필요
S-01 효과음	무료 소리 사이트에서 펀치·발소리 같은 소리를 골라 이름을 맞춰 구글 드라이브에 모으기	필요 없음

S-01은 Unity 없이 바로 시작할 수 있으니, Unity 준비를 기다리는 동안 먼저 하면 좋습니다.

일정

언제	E-01 맵	S-01 효과음
10/17~10/19	종이 배치도 그리기 → 사진을 팀 단톡방에	드라이브 폴더 만들기, freesound 가입, 1차 소리 시작
팀 회의에서 정한 날(1~2시간)	처음 준비: 설치, 레포 받기, Unity 열기	
준비 다음 날	기본 조작 연습 1시간	
~10/24	에셋 고르기, 바닥·전투 공간·부서질 자리	1차 소리 절반
~10/27	배경 건물·하늘, 프리팹 저장	1차 소리 다 모음, 선우와 같이 들어보기
10/28	**1차 마감**: 선우와 헤드셋으로 한 번 보기	**1차 마감**: 폴더 링크 전달
10/30	중간발표(예상 영상에 윤주님 맵이 나옴)	
11/19	**2차**: 제철소 느낌(고로·불빛·연기), 정비고	**2차**: 나머지 소리 + 사령관 대사 녹음

시작하기 전에 팀 회의에서 정할 것

1. **내 컴퓨터로 Unity가 돌아갈지**: 아래 "처음 준비"의 PC 확인표를 채워서 팀 단톡방에 올립니다. 안 되면 학교·팀 PC를 쓸지 팀 회의에서 정합니다.
2. **처음 준비 날짜와 장소**: 선우와 1~2시간, 같은 자리에서(또는 화면 공유).
3. **GitHub 계정**: 없으면 만들고 아이디를 팀 단톡방에. 레포 관리자가 팀 레포에 초대합니다.
4. **구글 드라이브**: 소리 폴더를 내 드라이브에 만들지, 팀 공유 드라이브에 만들지.
5. **헤드셋으로 보는 날**: 10/28 전에 PC-A에서 맵을 헤드셋으로 볼 시간.

처음 준비 (선우와 같이)

① PC 확인 (혼자, 5분)

키보드에서 **Ctrl + Shift + Esc** → 작업 관리자 → 위쪽 "성능" 탭에서 보고 아래 표를 채워 팀 단톡방에 올립니다(스크린샷도 좋아요).

항목	어디서 보나	내 PC	권장
운영체제	설정 → 시스템 → 정보		Windows 10/11 64비트
메모리	성능 → 메모리(오른쪽 위 숫자)		16GB 이상
그래픽	성능 → GPU(여러 개면 다)		NVIDIA·AMD 외장 그래픽 권장
남은 디스크	파일 탐색기 → 내 PC		40GB 이상
노트북인가			노트북이면 작업할 때 충전기 꼽기

내장 그래픽만 있거나 메모리가 8GB면 느리게 돌 수 있습니다. 그래도 물체 배치는 될 수 있으니 팀 회의에서 보고 정합니다.

② 설치 (선우와 같이, 다운로드가 길어 미리 시작해도 됨)

1. **Unity Hub** 설치 → Unity 계정으로 로그인(무료 Personal 라이선스).
2. **Unity 6000.3.26f1** 설치. Hub에 이 번호가 안 보이면 웹의 "Unity download archive"에서 번호를 찾아 Hub 설치 버튼을 누릅니다. 추가 모듈은 아무것도 체크하지 않아도 됩니다. **번호가 정확히 같아야 합니다.**
3. **GitHub Desktop** 설치 → GitHub 계정으로 로그인. 초대 메일을 먼저 수락해야 팀 레포가 보입니다.

③ 레포 받기

1. GitHub Desktop → File → Clone repository → `Lunatic2339/anseong-steel-v2` 선택.

2. 받을 위치(Local path)는 **짧고 한글이 없는 경로**로: 예 `C:\Projects\anseong-steel-v2`. 바탕 화면·OneDrive 폴더는 피합니다.
3. Clone 버튼. 텍스처가 많아 몇 분 걸립니다.

④ 처음 열기

1. Unity Hub → Projects → Add(또는 Open) → 위에서 받은 폴더 선택.
2. 처음 열 때는 **10~30분** 걸립니다. 진행 막대가 멈춘 것 같아도 기다리세요.
3. "버전이 다르다"거나 "업그레이드하겠냐"는 창이 뜨면 **누르지 말고** 팀 단톡방에.
4. "Safe Mode"로 열겠냐는 창이 뜨면 Ignore를 누르고 팀 단톡방에 알립니다.
5. 열리면 선우가 아래 ⑤를 같이 해 줍니다.

⑤ 내 작업 씬 만들기 (선우와 같이)

1. 위 메뉴 **Anseong → Sandbox → Build Scale Test**. 65m 로봇과 사람·트럭·건물 크기 기준물이 있는 씬이 생깁니다.
2. **File → Save As** → `Assets/_Anseong/Scenes/Sandbox/` 폴더에 `Sandbox_Yunju`라는 이름으로 저장.
3. 앞으로 **이 씬에서만** 작업합니다. Unity를 다시 열면 Project 창에서 이 파일을 더블클릭해 엽니다.
4. GitHub Desktop에서 브랜치를 `feat/yunju-environment`로 만들어 둡니다(선우가 해 줌). `main`에는 직접 올리지 않습니다.

E-01 ① 종이 배치도와 기본 조작

만들 맵의 모양

제철소의 **길고 곧은 마당**입니다. 우리 로봇은 가운데에 서 있고, 보스는 정면 40m 앞에 있습니다. 두 로봇 모두 65m(아파트 20층 정도)라, 조종사는 약 60m 높이에서 **아래와 앞**을 봅니다. 작은 트럭·컨테이너가 발밑에 보여야 "내가 거대하다"는 느낌이 납니다.

지킬 규칙 세 가지:

1. **로봇과 보스 사이는 비웁니다.** 양옆으로 피할 수 있게 폭 약 100m.
2. **양옆 가장자리에 로봇 팔 높이(25~45m) 구조물**을 둡니다. 나중에 팔을 휘두르다 부수는 것들입니다.
3. **더 바깥에는 눈높이보다 큰 건물(60~120m)**. 고로·굴뚝 같은 것으로 제철소라는 걸 알려 줍니다.

종이 배치도 그리기 (10/17~10/19, Unity 없이)

A4 한 장에 **위에서 내려다본 모습**을 그립니다. 잘 그릴 필요 없고 네모와 글자만으로 충분합니다.

1. 종이 가운데 아래쪽에 ○(우리 로봇), 그 위쪽에 ●(보스). 위쪽이 보스 방향입니다.

2. 두 동그라미를 둘러싼 큰 점선 네모 = 비워 둘 전투 공간.
3. 점선 네모 양옆에 부서질 구조물을 한쪽 3개씩 + 보스 뒤에 사일로 1개. 각각 무엇일지 적기(예: "크레인", "급수탑", "컨베이어 다리").
4. 그 바깥에 큰 배경 건물 몇 개(고로, 굴뚝, 공장).
5. 로봇 뒤쪽에 정비고(로봇이 출격하는 건물).
6. 사진을 찍어 팀 단톡방에 올립니다.

참고할 만한 것: 인터넷에서 "제철소 항공사진", "steel mill aerial"을 검색해 보면 실제 배치가 나옵니다. 마음에 드는 사진 2~3장을 배치도와 같이 올려 주세요.

Unity 기본 조작 연습 (처음 준비 다음 날, 1시간)

`Sandbox_Yunju` 씬에서 연습합니다. 망쳐도 괜찮습니다. 저장 안 하고 닫으면 되돌아갑니다.

하고 싶은 것	방법
화면 둘러보기	Scene 창에서 **마우스 오른쪽 버튼을 누른 채** 마우스를 움직임
걸어다니기	오른쪽 버튼을 누른 채 **W A S D**(앞 왼쪽 뒤 오른쪽), **Q E**(아래 위). **Shift**를 같이 누르면 빨라짐
가까이·멀리	마우스 휠
물체로 바로 가기	Hierarchy에서 물체 이름을 고르고 Scene 창에서 **F**
옮기기	물체를 고르고 **W** → 빨강·초록·파랑 화살표를 끌기
돌리기	**E** → 동그라미를 끌기
크기	**R** → 가운데 하얀 상자를 끌면 전체가 같이 커짐
복사	**Ctrl + D**
되돌리기	**Ctrl + Z**
저장	**Ctrl + S** (자주!)
정확한 위치 넣기	오른쪽 Inspector의 Transform → Position에 숫자 입력

연습 과제 (다 하면 배치를 시작해도 됩니다):

- [ ] 로봇 발밑으로 낮게 내려가 트럭 기준물 옆에 서 보기
- [ ] 다시 로봇 머리 높이(60m)로 올라가 아래를 내려다보기 — 이게 조종사 시점
- [ ] 트럭 기준물을 Ctrl+D로 세 개 복사해 나란히 놓기
- [ ] 하나를 돌리고, 하나를 두 배로 키우기
- [ ] Inspector에서 Position을 X 30, Y 0, Z 0으로 입력해 보기

- [ ] 연습한 트럭을 지우기(Delete 키)

좌표 읽는 법: **X = 왼쪽(-)·오른쪽(+), Y = 높이, Z = 뒤(-)·보스 쪽(+)**. 단위는 m입니다. 로봇이 X 0, Z 0에 있고 보스는 Z 40입니다.

E-01 ② 에셋 고르기와 출처 기록

"에셋"은 남이 만들어 둔 3D 모델(트럭, 건물 등)입니다. 우리는 **무료이고 전시에 써도 되는 것**만 씁니다.

어디서 찾나

사이트	특징	찾아볼 검색어
Unity Asset Store (무료 필터)	Unity에 바로 들어옴. **"URP" 지원 표시**가 있는 것	industrial, factory, warehouse, container, truck, crane
Poly Haven (polyhaven.com)	모두 CC0(출처 표시 없이도 됨). 하늘 사진(HDRI)과 바닥 재질이 특히 좋음	HDRI: overcast, industrial, sunset / 재질: concrete, asphalt
Kenney (kenney.nl)	CC0, 단순한 모양	city kit, industrial
Quaternius (quaternius.com)	CC0, 단순한 모양	city, buildings

이 네 곳 밖(Sketchfab 등)에서 찾은 것은 쓰기 전에 팀 단톡방에 링크를 올려 라이선스를 같이 봅니다.

필요한 물건 목록

무엇	몇 개	대략 크기	찾음
트럭·덤프트럭	2~3종류	길이 8~12m	
컨테이너	1~2종류(색만 바꿔도 됨)	12m × 2.5m × 2.6m	
지게차·작은 차	1~2	3~5m	
철골 구조물·건트리 크레인	2~3	높이 25~45m로 키움	
사일로·급수탑(원통형)	1~2	높이 30~45m	
큰 공장 건물	2~3	높이 60~120m로 키움	
굴뚝	1	100m 이상	
바닥 재질	1	콘크리트나 아스팔트	
하늘	1	흐린 날이나 해 질 녘	

고로(용광로)는 무료 모델이 거의 없습니다. 1차에서는 원통 + 상자를 쌓아 비슷한 모양을 만들거나 (Hierarchy에서 우클릭 → 3D Object → Cylinder/Cube) 비워 둡니다. 모양이 단순해도 멀리 있으면 괜찮습니다.

가져오는 법

- **Asset Store**: 웹에서 "Add to My Assets" → Unity에서 Window → Package Manager → 왼쪽 위 "My Assets" → Download → Import. 가져올 파일을 고르는 창이 뜨면 **쓸 것만 체크**합니다(데모 씬·예제 폴더는 빼기).
- **다운로드한 파일**: FBX나 OBJ를 골라서 Unity Project 창의 폴더로 끌어다 놓습니다. 텍스처(사진 파일)도 같은 폴더에.
- 넣을 위치: `Assets/_Anseong/Art/Environment/Source/<사이트이름>/` (예: `Source/Kenney/`). 없는 폴더는 우클릭 → Create → Folder.
- **분홍색으로 보이면**: Window → Rendering → Render Pipeline Converter → Material Upgrade 체크 → Initialize And Convert. 그래도 분홍색이면 그 에셋은 두고 팀 단톡방에.
- 용량: 한 번에 100MB가 넘는 패키지는 가져오기 전에 팀 단톡방에 물어봅니다(레포가 무거워집니다).

출처 기록 (SOURCES.md)

에셋을 하나 넣을 때마다 `Assets/_Anseong/Art/Environment/SOURCES.md`에 한 줄씩 적습니다. 메모장으로 열어서 쓰면 됩니다. 없으면 새로 만듭니다.

```
| 파일/폴더 | 사이트 | 원래 이름 | 만든 사람 | 라이선스 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| Source/Kenney/truck.fbx | Kenney | Car Kit | Kenney | CC0 | (에셋 페이지 주소)
|
```

출처를 모르거나 라이선스가 헷갈리면 **쓰지 않습니다.** 전시는 공개 행사라 중요합니다.

E-01 ③ 구역별 배치

묶음 만들기 (먼저 한 번)

Hierarchy에서 우클릭 → Create Empty로 빈 오브젝트를 만들고 이름을 `Env_Steelworks`로 바꿉니다(F2). Position은 0, 0, 0. 그 안에 같은 방법으로 아래 빈 오브젝트를 만듭니다(`Env_Steelworks`에 우클릭 → Create Empty).

```
Env_Steelworks
  Ground       바닥
  Props        트럭·컨테이너·지게차
  Breakables   부서질 구조물 7개
  Background   큰 배경 건물
  Far          먼 실루엣
  Hangar       정비고 (2차)
```

물체를 놓을 때마다 알맞은 묶음 안으로 끌어다 넣습니다. 기준물(로봇·사람·트럭 크기 비교용)은 `Env_Steelworks` 밖에 둡니다.

좌표표

로봇 = X 0, Z 0. 보스 = Z 40. 숫자는 대략이니 보기 좋게 조금씩 바꿔도 됩니다. 단, **전투 공간 안에는 높은 물체를 두지 않습니다.**

순서	묶음	무엇	어디에 (X, Z)	높이
1	Ground	바닥 Plane 1개(우클릭 → 3D Object → Plane). Position 0, 0, 100 / Scale 60, 1, 40	X -300~+300, Z -100~+300 전체	0
2	Props	트럭·컨테이너·지게차 15~25개. 사이사이 간격을 두고 드문드문. 컨테이너는 2~3단으로 쌓아도 좋음	전투 공간 **가장자리**: X ±30~48, Z -30~+50. 로봇 발 앞 Z 5~15에도 트럭 2~3대(조종사가 내려다보면 보이게)	2~10m
3	Breakables	왼쪽 3개: 크레인·철골 탑·컨베이어 다리 등	X -55, Z -20 / 10 / 40	25~45m

순서	묶음	무엇	어디에 (X, Z)	높이
4	Breakables	오른쪽 3개: 왼쪽과 다른 종류로	X +55, Z -20 / 10 / 40	25~45m
5	Breakables	사일로 1개(보스 뒤)	X 0~10, Z 60~65	30~45m
6	Background	큰 공장·굴뚝·고로(또는 원통+상자) 6~10개	양옆 X ±90~150, Z -50~+200 / 보스 뒤 Z 150~250	60~120m
7	Far	단순한 상자 모양 건물 5~10개 (크기만 다르게)	200m보다 먼 곳, 특히 정면	자유
8	하늘	Poly Haven HDRI를 Skybox로(어렵으면 팀 단톡방에. 설정은 함께 함)	–	–
9 (2차)	Hangar	큰 문이 있는 건물. 문이 보스 쪽(+Z)을 향하게	문이 있는 앞면이 Z 약 -20, 건물은 그 뒤로	70m 이상

크기 맞추기: 가져온 물체가 너무 크거나 작으면 기준물(사람 1.8m, 트럭)과 나란히 놓고 R 키로 맞춥니다. 트럭이 사람보다 작으면 이상한 겁니다.

물체마다 할 것

- 움직이지 않는 물체는 Inspector 오른쪽 위 **Static** 체크("자식까지 바꿀까요?" 창이 뜨면 Yes). 부서질 구조물(Breakables)은 체크하지 **않습니다.**
- 이름을 알아볼 수 있게 바꿉니다. 예: `Crane_L1`, `Silo_Back`, `Container_Stack_03`.
- 조명은 씬에 있는 방향광(Directional Light) 하나만. 에셋에 따라온 조명이 있으면 지웁니다.

자주 조종사 눈으로 확인

한 구역을 끝낼 때마다 Scene 창을 로봇 머리 높이(약 60m)로 올리고 앞(보스 쪽)과 아래를 봅니다.

- 발밑 트럭이 장난감처럼 작게 보이나?
- 보스 자리(Z 40)가 배경에 묻히지 않나? 보스 바로 뒤에 복잡한 건물이 너무 많으면 보스가 안 보입니다.
- 양옆 구조물이 팔을 뻗으면 닿을 것 같은 높이인가?

진행 체크

- [ ] Env_Steelworks와 묶음 6개
- [ ] 바닥
- [ ] Props(트럭·컨테이너)
- [ ] Breakables 왼쪽 3개

- [ ] Breakables 오른쪽 3개
- [ ] 사일로
- [ ] Background
- [ ] Far
- [ ] 하늘
- [ ] 조종사 눈으로 확인 + 캡처 3장(정면, 왼쪽, 아래)을 팀 단톡방에

중간에 막히거나 "이게 맞나?" 싶으면 언제든 캡처를 올려 주세요. 감으로 놓아도 됩니다. 숫자보다 **조종사 눈에 어떻게 보이는지**가 더 중요합니다.

E-01 ④ 마무리와 올리기

프리팹으로 저장 (완성 전에도 가끔)

"프리팹"은 묶음을 파일 하나로 저장한 것입니다. 다른 사람이 이 파일만 가져다 쓰면 맵 전체가 들어갑니다.

1. Project 창에서 `Assets/_Anseong/Art/Environment/` 폴더를 엽니다.
2. Hierarchy의 `Env_Steelworks`를 그 폴더로 **끌어다 놓습니다.** "Original Prefab"을 고릅니다.
3. Hierarchy에서 이름이 파란색으로 바뀌면 성공. `Env_Steelworks.prefab` 파일이 생깁니다.
4. 그 뒤에 고친 것은 Inspector 위쪽 **Overrides → Apply All**을 눌러야 파일에 반영됩니다.

삼각형 수 확인

VR은 두 눈을 따로 그리므로 무거우면 어지럽습니다. 환경은 **삼각형 30만 개 이하**로 맞춥니다.

1. 위쪽 가운데 ▶ 버튼으로 Play.
2. Game 창 오른쪽 위 **Stats** 버튼 → **Tris** 숫자를 봅니다.
3. 비교하려면 `Env_Steelworks`를 꺼 두고(Inspector 맨 위 체크 해제) 한 번, 켜고 한 번. 두 숫자의 차이가 환경의 삼각형 수입니다.
4. ▶를 다시 눌러 Play를 끕니다. **Play 중에 고친 것은 끄면 사라집니다.**
5. 30만을 넘으면: 멀리 있는 건물을 단순한 것으로 바꾸거나 개수를 줄입니다. 어떤 게 무거운지 모르겠으면 팀 단톡방에.

올리기 (1차 10/27, 2차 11/18)

올리는 방법은 두 가지 중 편한 것으로.

가. GitHub Desktop으로 직접

1. Unity에서 Ctrl+S로 씬 저장.

2. GitHub Desktop 왼쪽에 바뀐 파일 목록이 나옵니다. 위쪽 Current branch가 `feat/yunju-environment` 인지 확인.
3. 목록에 **내가 안 건드린 파일**(ProjectSettings, Packages, 다른 씬)이 있으면 올리지 말고 팀 단톡방에 캡처.
4. 왼쪽 아래 Summary에 한 줄(예: `E-01 1차: 바닥, 트럭, 부서질 자리, 배경`) → Commit → 위쪽 Push origin.
5. 브라우저에서 Create Pull Request. 팀 단톡방에 링크.

나. 어렵거나 불안하면: 팀 단톡방에 "올릴 준비 됐어요"라고 하면 같이 화면을 보며 올립니다.

헤드셋으로 한 번 보기 (10/28)

PC-A에서 맵을 열고 헤드셋을 써서 조종사 높이에서 봅니다. 보면서 적을 것:

- 발밑이 작게 보여 내가 크다는 느낌이 나는가
- 보스가 배경에 묻히지 않는가
- 어지럽거나 끊기는 느낌이 있는가
- 빈 곳이 너무 허전하거나 너무 복잡한 곳

2차 목표 (11/19)

- 제철소 느낌: 고로 모양 다듬기, 주황빛이 나는 곳(불빛 자리), 굴뚝 연기 자리 표시. 빛·연기 효과 자체는 코드 담당이 넣으므로 **자리만 빈 오브젝트로** 표시(이름 예: `FX_Fire_01`, `FX_Smoke_01`).
- 정비고: 로봇 뒤 큰 문 건물(좌표표 9번).
- 1차 헤드셋 확인에서 나온 고칠 점.
- 구조물 파괴는 여유가 있을 때 따로 지시합니다(부서질 조각 모델이 필요).

하지 말 것

- `Main.unity` 열어서 고치기, 다른 사람 씬 고치기.
- 조명·Project Settings·패키지 바꾸기. 에셋에 "Project Settings를 바꾸겠다"는 창이 뜨면 취소.
- 스크립트(.cs) 파일이 들어 있는 에셋 통째로 넣기. 가져올 때 스크립트는 체크 해제.

S-01 효과음 모으기

지금 게임에는 소리가 하나도 없습니다. 거대 로봇의 무게감은 절반이 소리에서 나옵니다. 윤주님은 **소리를 골라 이름을 맞춰 드라이브에 모으는 것**까지 합니다. Unity도 편집 프로그램도 필요 없고, 앞뒤 무음 자르기·변환·게임에 넣기는 코드 담당이 합니다.

처음 한 번

1. 구글 드라이브에 `안성제철_소리` 폴더 → 안에 `SFX`, `BGM`, `Voice`, `후보` 폴더. 폴더를 팀원에게 공유(편집 권한).
2. 같은 폴더에 구글 문서 `SOURCES` 만들기.
3. freesound.org 가입(다운로드에 필요).

소리 하나 받는 법 (freesound)

1. 검색창에 아래 표의 **영어 검색어**를 하나 넣습니다.
2. 왼쪽(또는 위쪽) 필터 **License → Creative Commons 0**를 고릅니다. 이것만 고르면 출처 문제가 없습니다.
3. ▶로 들어봅니다. **고르는 기준**: 시작이 바로 나오고 또렷한가, 사람 말소리·음악·잡음이 없는가, 표의 길이와 비슷한가.
4. 마음에 들면 Download → 파일 이름을 표의 이름 + 번호로 바꾸기(예: `SFX_PunchHit_01.wav`, `_02`, `_03`). MP3여도 괜찮습니다.
5. `SOURCES`에 한 줄: `파일 이름 / freesound / 원래 제목 / 만든 사람 / CC0 / 주소`.
6. 고르기 어려우면 2~3개를 `후보` 폴더에 넣어 두고 나중에 팀과 같이 들어보고 고릅니다.

사람 크기 소리여도 됩니다. 게임에서 낮게 끌어내리면 거대하게 들립니다. 드럼통을 망치로 친 소리가 훌륭한 로봇 펀치가 됩니다. 다른 무료 출처: Sonniss GDC 무료 번들, Kenney 오디오(CC0).

1차 목록 (10/28까지, 14종)

파일 이름	언제 나는 소리	느낌 (예시)	검색어	개수	받음
`SFX_GripLock`	주먹을 쥐	"철컥" 잠김. 총 장전, 금속 걸쇠	metal latch, gun cock	2	
`SFX_JabLaunch`	잽을 냄	"피슐/철컥" 피스톤. 네일건	piston, pneumatic, nail gun	2	
`SFX_PunchHit`	잽이 맞음	"쿠웅" + 낮은 울림. 드럼통 망치질	metal impact heavy, anvil hit	3	
`SFX_HookSwing`	훅을 휘두름	낮은 "후우웅" + 기어 "끼긱"	heavy swing whoosh, gear whir	2	
`SFX_HookHit`	훅이 맞음	"콰직" 찌그러짐. 자동차 충돌	metal crash, metal crunch	2	
`SFX_PunchWhoosh`	헛침	바람만 "휘익". 헛스윙	whoosh heavy, swing whoosh	2	
`SFX_Guard`	팔로 막음	둔탁한 "텁". 철문을 주먹으로	metal thud, heavy door slam	2	
`SFX_ArmServo`	팔을 움직임	"위잉-치익". 굴착기 팔	servo motor, hydraulic, robot arm	3	

파일 이름	언제 나는 소리	느낌 (예시)	검색어	개수	받음
`SFX_Footstep`	로봇이 걸음	멀리서 울리는 "쿠웅…"	giant footstep, heavy stomp	3	
`AMB_CockpitHum`	가만히 있을 때	조종석 안 낮은 "웅—", 30초 반복	spaceship interior hum, machine hum loop	1	
`SFX_BossStagger`	보스가 휘청	"끼이익" + "쿠웅". 낡은 철문	metal creak, metal groan	2	
`AMB_Factory`	배경	먼 기계·쇠 부딪히는 소리, 30초 이상	factory ambience, steel mill	1	
`AMB_Wind`	배경	높은 곳 강한 바람, 30초 이상	wind howling, strong wind	1	
`BGM_Battle`	전투 음악	웅장하고 빠른, 가사 없음, 2분 이상	epic battle, cinematic drums	1~3 후보	

"받음" 칸에 개수를 적어 가며 진행하세요(칸을 클릭해 입력). 음악(`BGM_Battle`)은 freesound에 없으면 무료 음악 사이트를 써도 됩니다. 그 사이트의 라이선스 페이지를 캡처해 `SOURCES`에 붙여 둡니다.

2차 목록 (11/19까지)

나머지 약 27종입니다. 파일 이름·예시·검색어는 「안성제철 작업 지시서 모음」의 S-01 표에 다 있습니다. 크게 나누면:

- **공격 연출**: 그립 놓음, 연계 단계 신호, 부스트(준비·분사·명중), 가드로 버틸, 맞음, HP 경보
- **이동**: 이동 승인 "삑삑", 다리 유압, 회피(분사·끌림), 몸 회전
- **보스**: 예고음 3가지(일반·강공격·가드 불가, 서로 확실히 다르게), 휘두름, 내려찍기, 돌진, 밀려남, 포효, 쓰러짐
- **필살기·흐름**: 충전, 광선, 구조물 붕괴, 정비고 문, 사이렌, UI 확인음, 결과 음악
- **사령관 대사 10줄**(`VO_Commander_01~10`): 팀원이 조용한 곳에서 휴대폰으로 녹음. 무전기 효과는 나중에 넣습니다. 누가 녹음할지와 대사 문구는 **팀 회의에서 정할 것**.

하지 말 것

- 유튜브에서 뜯은 소리, 게임·영화에서 뽑은 소리, 라이선스를 모르는 소리.
- AI 음성(TTS)을 쓸 때는 전시에 써도 되는지 먼저 확인하고 `SOURCES`에 적기.

끝낼 때

폴더 링크를 팀 단톡방에 올리면 끝입니다. 코드 담당이 레포에 넣고, 게임에서 들어보며 하나씩 바꿀 수 있습니다. 넣은 뒤 "이 소리는 더 묵직한 걸로" 같은 요청이 있을 수 있어요.

막혔을 때

증상	해결
Scene 창에서 물체가 안 보임	Hierarchy에서 물체를 고르고 Scene 창에 마우스를 올린 뒤 **F**
화면이 이상하게 돌아감 / 방향을 잃음	Scene 창 오른쪽 위 방향 상자(Gizmo)의 Y를 누르면 위에서 내려다보기
물체가 분홍색	Render Pipeline Converter → Material Upgrade. 안 되면 그 에셋은 두고 팀 단톡방에
가져온 물체가 엄청 크거나 작음	단위가 다른 것. 기준물 옆에 놓고 R로 맞추기
고친 게 사라짐	Play 중에 고친 것은 사라집니다. Play를 끄고 고치기. 자주 Ctrl+S
프리팹을 고쳤는데 파일에 안 들어감	Inspector 위쪽 Overrides → Apply All
Unity가 느리거나 멈춘 것 같음	몇 분 기다리기. 그래도 안 되면 저장하고 다시 열기
빨간 글씨(에러)가 아래 Console에 뜨을	에셋을 가져온 직후라면 그 에셋 때문일 가능성이 큽니다. 먼저 Ctrl+Z나 그 폴더 지우기, 그리고 팀 단톡방에 캡처
GitHub Desktop에 모르는 파일이 잇따라 나옴	올리지 말고 팀 단톡방에 캡처
freesound에서 Download 버튼이 안 나옴	로그인해야 보입니다
마음에 드는 소리가 없음	검색어를 바꿔 보기(예: metal 대신 steel, iron). 도저히 없으면 비워 두고 다음으로

혼자 30분 넘게 막히면 멈추고 **화면 캡처 + 무엇을 하다가 생겼는지 한 줄**을 팀 단톡방에 올려 주세요. 처음 하는 일이니 모르는 게 당연합니다.

팀 회의에서 정할 것 모음

언제까지	정할 것
지금	내 PC로 할지 학교·팀 PC로 할지, 처음 준비 날짜·장소, 소리 폴더를 누구 드라이브에 둘지
10/20	종이 배치도 이대로 갈지(부서질 구조물 종류 포함)
10/27	1차 소리 후보 중 무엇을 쓸지(같이 들어보기)
10/28	헤드셋 확인 시간, 2차에 고칠 점

언제까지	정할 것
11/05 전	사령관 대사 문구와 녹음할 사람
11/19	2차 맵·소리 확인, 구조물 파괴를 넣을지